

Cátedra de Investigación Operativa II

Departamento de Ingeniería Industrial

1) Una empresa que quiere introducir un producto en un mercado competitivo cuyas características son imposibles de conocer está estudiando la posibilidad de venderlo a 8, 10, 12, 14, 16, 18 ó 20 la unidad. Se considera que el precio del mercado puede ser inferior a \$10/u, superior a \$18/u o situarse en algún valor del intervalo 10-18 \$/u, en cuyo caso el beneficio de la empresa sería distinto, variando tal como se indica en la matriz de ganancia (en millones de pesos)

	Precio de la competencia				
	F1	F2	F3	F4	F5
A1 (8\$/u)	-30	10	15	20	20
A2 (10\$/u)	-20	20	20	30	40
A3 (12\$/u)	-10	10	20	30	60
A4 (14\$/u)	-15	0	20	40	80
A5 (16\$/u)	-20	-15	10	40	90
A6 (18\$/u)	-30	-20	0	20	100
A7 (20\$/u)	-50	-30	-20	0	40

Se pide determinar cuál es la estrategia óptima con los distintos criterios, comentando las respectivas soluciones.

2) Un problema de decisión tiene la siguiente matriz de resultados:

	F1	F2
A1	0	5
A2	10	-15

Calcular:

- Asumiendo que la matriz es de ganancias, cuál sería la alternativa seleccionada, utilizando los distintos criterios.
- Asumiendo que la matriz es de costos, cuál sería la alternativa seleccionada, utilizando los distintos criterios.

3) En una editorial se considera el lanzamiento de un nuevo libro y se desea establecer el número de ejemplares más recomendable para la tirada. El costo es de $C = \$4.5/\text{ejemplar}$ y el precio de venta $V = \$7/\text{ejemplar}$, se sabe además que la demanda será un número comprendido entre $A = 200$ y $B = 2000$ ejemplares. Demostrar que, al aplicar el criterio de Savage, la tirada óptima estará dada por la siguiente expresión que arroja 843 ejemplares:

$$Q = \frac{C}{V} * A + \left(1 - \frac{C}{V}\right) * B.$$

4) A pesar de que las estaciones de gasolina independientes han pasado por una época difícil, Susan Solomon piensa abrir su propia estación de servicio. Su problema es decidir de qué tamaño debería ser. Los rendimientos anuales dependerán tanto del tamaño de su estación como del número de factores de marketing relacionados con la

industria petrolera y la demanda de gasolina. Después de un análisis cuidadoso, Susan desarrolló la siguiente tabla:

Tamaño de la primera estación	Mercado Bueno [\$]	Mercado Mediano [\$]	Mercado Pobre [\$]
Pequeña	50000	20000	-10000
Mediana	80000	30000	-20000
Grande	100000	30000	-40000
Muy grande	300000	25000	-160000

Por ejemplo, si Susan construye una estación pequeña y el mercado es bueno, obtendrá una utilidad de \$50000.

¿Qué decisión le aconseja tomar y por qué?

1. En un establecimiento se venden frutas y jugos de frutas: trabajan sólo dos horas diarias con una cajera y dos personas que atienden a los clientes. Se requieren dos minutos de tiempo para atender y dos minutos de la cajera en la venta de una orden de fruta a un cliente. Se requieren tres minutos de tiempo para atender y un minuto de tiempo de la cajera al vender un jugo de fruta.
- ✓ ¿Cuántas órdenes de frutas y jugos de frutas deben vender diariamente para que maximicen la ganancia, dado que cada orden de fruta deja \$0,50 de ganancia mientras que cada vaso de jugo \$0,40? Resuelva gráfica y analíticamente.
 - ✓ Indique la ganancia obtenida.
 - ✓ El proveedor de los vasos plásticos ha informado un aumento en los costos, o cual afecta en un 10% la ganancia de los jugos de fruta. ¿Se modifica la solución obtenida? Explique.
 - ✓ La cajera debe ser reemplazada durante su periodo de maternidad, ¿cuánto es lo máximo que puede pagarse para no afectar los beneficios de la empresa?
2. La empresa Autopartes S.A. que vende repuestos para automotores desea planificar su sistema de distribución. Dicha empresa cuenta con tres centros de distribución (C1, C2 y C3) y tres locales de venta (V1, V2 y V3). Los costos de transporte de C1 a los puntos de venta son respectivamente: 2, 3 y 5 \$/repuesto. De C2 a los puntos de venta son 1, 7 y 4 respectivamente. De C3 a los puntos de venta son 8, 2 y 9 respectivamente. Las ofertas de los centros de distribución son: 10, 15 y 20. Las demandas de los puntos de venta son: 20, 15 y 15. Calcule el plan de transporte que minimice los costos de distribución.
3. La empresa Autopartes S.A. tiene un exceso de personal en los Centros de Distribución que desea destinar a los distintos puntos de venta. En la siguiente tabla se dan los beneficios que brindaría cada persona en los distintos puestos. Determinar la redistribución del personal.

Personal \ Punto de venta	V1	V2	V3
P1	80	50	40
P2	30	50	70
P3	60	60	70

Alumno: Sanguinetti, LuissinaMatrícula: 11.750

- 1) La Cia XX manufactura tres tipos de sillones ejecutivos, A, B y C,

El modelo matemático es el siguiente:

F.O, máximo: $12x_1 + 9x_2 + 5x_3$

Sujeto a

$$4x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 90 \quad (\text{restricción de producción})$$

$$2x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 64 \quad (\text{restricción de montaje})$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 100 \quad (\text{restricción de materia prima})$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Donde x_1 , x_2 y x_3 representan el número de unidades de sillones A,B,C

A continuación presentamos la tabla final para este problema

	Cj	12 C ₁	9 C ₂	5 C ₃	0	0	0	
base		x ₁	x ₂	x ₃	S ₁	S ₂	S ₃	bi
x ₁	12 C ₁	1	0	0.1	0.3	-0.1	0	20.6
x ₂	9	0	1	0.6	-0.2	0.4	0	7.6
S ₃	0	0	0	0.3	-0.1	-0.3	1	71.8
Cj-zj		0	0	-1.6	-1.8	-2.4	0	315.6

- Indicar la solución óptima a este problema de producción e interpretar la información a partir de la tabla. *F.O, Maximo, sol. (no precio sombra)*
- Explicar que implicancias tendría en la solución del problema si aumentamos 1 hora la disponibilidad del departamento de producción. ¿cuál sería la nueva solución? *Fundamentar. → no se afecta*
- ¿Qué ocurre si la empresa desea incrementar una unidad del sillón B? Explicar
- ¿Hasta cuanto se estaría dispuesto a pagar por una hora adicional de la capacidad de montaje?
- ¿Cómo se verá afectada la utilidad al producir una unidad adicional del sillón B?
- Si la empresa necesita producir el sillón C debido a una entrega pautada ¿Cuál deber ser la variación en la utilidad del sillón C para que quede incluido en la solución óptima?
- Determinar la variación de las horas de producción para poder seguir fabricando solo el sillón A y el sillón B.
- El presidente de la empresa decide bajar la utilidad del sillón A a 7 ¿qué efecto tendrá sobre su operación y ganancia?

4,60

- 2) En un parcial de IO se tomó el siguiente ejercicio:

"El entrenador de un equipo de natación debe seleccionar los competidores para la prueba de 200 metros combinado por equipos para mandarlos a las Olimpiadas Juveniles. Como muchos de sus mejores nadadores son rápidos en más de un estilo, no le es fácil decidir qué nadador asignar a cada uno de los cuatro estilos. Los cuatro mejores nadadores y su eficiencia en cada estilo se presentan en la siguiente tabla:

	1 (Espalda)	2 (Pecho)	3 (mariposa)	4 (Libre)
A (Aldo)	50	20	90	40
B (Blanca)	20	70	50	120
C (Carla)	80	50	30	100
D (David)	10	40	20	80

El entrenador quiere determinar cómo distribuir en los distintos estilos a los cuatro nadadores para minimizar la suma de los mejores tiempos (menor tiempo implica una mayor eficiencia)."

Alumno: ..

Matrícula: ..

=====

3) ^{4,20} A continuación se presentan 6 ejercicios de opciones múltiples y 1 ejercicio de verdadero/falso. Marque con una cruz la o las respuestas correctas. (Respuesta correcta: suma 0.6, respuesta incorrecta: resta 0.6, ejercicio sin responder no suma ni resta)

- 3.1) El proceso de validación implica asegurarse de que:
- ☒ a) El modelo representa adecuadamente el sistema práctico.
 - b) El modelo es internamente coherente y lógico.
 - c) Se utilizaron los números aleatorios correctos.
 - d) Se simularon numerosas corridas de prueba.
- 3.2) En una tabla de simplex, todos las a_{ij} de la columna de la variable que ingresa a la base son negativas. Esto indica que:
- a) no existe una solución factible para este problema
 - b) la solución no es acotada
 - c) existe más de una solución óptima
 - d) la solución es degenerada
- 3.3) El número de restricciones de un problema dual será igual al número de
- a) restricciones del problema original
 - b) variables en el problema dual
 - c) variables más el número de restricciones del problema primal
 - ☒ d) variables del problema dual ninguna de las anteriores
- 3.4) Si en un problema de transporte la demanda total es mayor que la capacidad total, entonces
- a) la solución óptima será degenerada
 - ☒ b) se debe agregar un origen ficticio
 - c) se debe agregar un destino ficticio
 - d) se debe agregar tanto un origen como un destino ficticios.
- 3.5) ¿Con cuál de las siguientes características puede ser visto un problema de asignación como un tipo especial de problema de transporte?
- ☒ a) la capacidad de cada origen y la demanda de cada destino son iguales a uno
 - b) el número de las filas es igual al número de columnas
 - c) el costo por cada ruta de envío es igual a 1
 - d) todo lo anterior
- 3.6) El precio sombra de una restricción
- a) es el valor de una unidad adicional de ese recurso
 - b) siempre es igual a cero si existe un sobrante positivo de esa restricción
 - c) se encuentra a partir del valor de $c_j - z_j$ de la columna de la variable de holgura
 - ☒ d) todo lo anterior
- 3.7) La simulación es una técnica que se reserva generalmente sólo para el estudio de los problemas más sencillos y claros.
- a) Verdadero
 - ☒ b) Falso

Incisos	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Puntaje	1	1	1	1	1	1	1	1	

Se aprueba con 5 puntos

1. ¿Es necesario conocer el nodo de origen para resolver un problema de agente viajero? Explique.
2. ¿En qué caso el margen libre puede ser superior al margen total? Explique
3. ¿Cómo logra el método PERT encontrar la duración del proyecto, siendo que cada tarea cuenta con tres tiempos?
4. En el modelo de fabricación ¿qué relación debe existir entre la tasa de producción y la de demanda?
5. ¿En qué se diferencian conceptualmente el cálculo de los parámetros de la fila y del sistema?
6. Indique las características que debe contener la variable artificial (A) en el método SIMPLEX?
7. ¿Cómo se resuelve un problema de transporte en el cual el objetivo es la maximización?
8. En programación entera ¿por qué se requiere encontrar la solución relajada? Explique.



Universidad Nacional
de Mar del Plata

Cátedra de Investigación Operativa

Departamento de Ingeniería Industrial

Primer Parcial 2012



FACULTAD
DE INGENIERIA

Alumno: _____

Fecha 24/4/12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	suma	Calificación
		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,50	1,50	6,75	5,50 (cinco con 50/100)
3,75										

Importante: debe sumar seis puntos para lograr la aprobación del examen.

- ¿En un diagrama de flechas una sucesión de tareas puede formar un ciclo? Explique.
- Explique cuando un sistema de colas se vuelve inestable.
- ¿En los modelos de stock de periodo fijo se compra el lote óptimo? Explique.
- ¿Cuál es la utilidad de la técnica ABC?
- ¿A todos los productos se le aplican una política de inventario? Explique.
- ¿El cálculo de la ruta crítica PERT es básicamente distinto del que se hace en CPM? Explique.
- ¿Se puede realizar la aceleración de una tarea no crítica? Explique.
- ATS Producciones está en las etapas finales de diseño de su nueva película que debe ser estrenada en el verano entrante. Nicmar, la firma contratada para coordinar el lanzamiento de los juguetes de la película, identificó una serie de actividades a realizar antes del estreno. En la tabla que se presenta a continuación se indican las actividades para poder llevar a cabo el proyecto lanzamiento.

Tarea	Dependencia	Duración (semanas)	Costo total (u. m)	Duración acelerada	Costo de aceleración	Costo semanal	CAC Semanal
A	-	3	270	2	300	90	30
B	-	7	350	4	500	50	50
C	-	4	200	3	245	50	45
D	B	2	100	1	140	50	40
E	A,D	5	150	3	200	30	25
F	B,C	6	180	2	200	30	5
G	E,F,B	3	300	2	335	100	35
H	B,C	4	240	3	280	60	90

- Realice el diagrama de precedencias
- Calcule el tiempo mínimo de realización del proyecto y qué tareas lo forman.
- Realice el cronograma
- Indique el costo total del proyecto
- Indique la factibilidad del proyecto contando con un flujo de fondos de 150 u.m. semanales
- Acelere el proyecto 3 semanas y calcule el nuevo costo total, considere que se permite la formación de nuevas tareas críticas.

9. Dada la siguiente tabla, encuentre la demanda promedio de piezas a partir una muestra de 30 elementos validada por recta de regresión. Utilice un riesgo de 5%

Demanda de piezas	Probabilidad	Prob acumulada	Frec Relativa	Frec abs
2	0.05	0.05	0.03125	1
4	0.15	0.2	0.28125	9
6	0.5	0.7	0.375	12
8	0.2	0.9	0.15625	5
10	0.1	1	0.15625	5

X (res)

Y sum

Nro al azar	Demanda	Nro al azar	Demanda
0.63	6	0.54	6
0.74	8	0.99	10
0.18	4	0.02	2
0.31	6	0.58	6
0.45	6	0.55	6
0.27	6	0.70	8
0.45	6	0.86	8
0.07	4	0.15	4
0.08	4	0.68	6
0.88	8	0.47	6
0.15	4	0.98	10
0.11	4	0.71	8
0.14	4	0.14	4
0.13	4	0.39	6
0.54	6	0.99	10
0.99	10	0.96	10

Fórmulas:

$$\hat{y} = ax + b ; \quad a = \frac{(n \cdot \sum x \cdot y) - (\sum x \cdot \sum y)}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2} ; \quad b = \frac{\sum y - a \cdot \sum x}{n}$$

$$S_{xy} = \sqrt{\frac{\sum (y - \hat{y})^2}{n - 2}}$$

$$S_a = \frac{S_{xy}}{\sqrt{\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}}}$$

$$t_a = \frac{a - A}{S_a}$$

$$S_b = S_{xy} \cdot \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n \cdot \sum (x_i - \bar{x})^2}}$$

$$t_b = \frac{b}{S_b}$$



Universidad Nacional
de Mar del Plata

Cátedra de Investigación Operativa

Departamento de Ingeniería Industrial

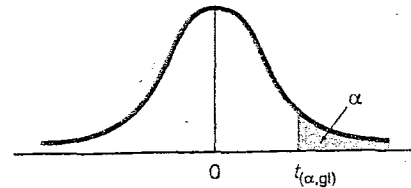


FACULTAD
DE INGENIERIA

Distribución t de Student's

TABLA E.3 Valores críticos de t

Para un número particular de grados de libertad, las entradas representan el valor crítico de t correspondiente a un área de extremo superior especificada (α)



Grados de libertad	Áreas de extremos superior (α)					
	.25	.10	.05	.025	.01	.005
1	1.0000	3.0777	6.3138	12.7062	31.8207	63.6574
2	0.8165	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248
3	0.7649	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409
4	0.7407	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041
5	0.7267	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0322
6	0.7176	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074
7	0.7111	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995
8	0.7064	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554
9	0.7027	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498
10	0.6998	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693
11	0.6974	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058
12	0.6955	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545
13	0.6938	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123
14	0.6924	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768
15	0.6912	1.3406	1.7531	2.1315	2.6025	2.9467
16	0.6901	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208
17	0.6892	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982
18	0.6884	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784
19	0.6875	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609
20	0.6870	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453
21	0.6864	1.3232	1.7207	2.0796	2.5177	2.8314
22	0.6858	1.3212	1.7171	2.0739	2.5083	2.8188
23	0.6853	1.3195	1.7139	2.0687	2.4999	2.8073
24	0.6848	1.3178	1.7109	2.0639	2.4922	2.7969
25	0.6844	1.3163	1.7081	2.0595	2.4851	2.7874
26	0.6840	1.3150	1.7056	2.0555	2.4786	2.7787
27	0.6837	1.3137	1.7033	2.0518	2.4727	2.7707
28	0.6834	1.3125	1.7011	2.0484	2.4671	2.7633
29	0.6830	1.3114	1.6991	2.0452	2.4620	2.7564
30	0.6828	1.3104	1.6973	2.0423	2.4573	2.7500
31	0.6825	1.3095	1.6955	2.0395	2.4528	2.7440
32	0.6822	1.3086	1.6939	2.0369	2.4487	2.7385
33	0.6820	1.3077	1.6924	2.0345	2.4448	2.7333
34	0.6818	1.3070	1.6909	2.0322	2.4411	2.7284
35	0.6816	1.3062	1.6896	2.0301	2.4377	2.7238
36	0.6814	1.3055	1.6883	2.0281	2.4345	2.7195
37	0.6812	1.3049	1.6871	2.0262	2.4314	2.7154
38	0.6810	1.3042	1.6860	2.0244	2.4286	2.7116
39	0.6808	1.3036	1.6849	2.0227	2.4258	2.7079
40	0.6807	1.3031	1.6839	2.0211	2.4233	2.7045
41	0.6805	1.3025	1.6829	2.0195	2.4208	2.7012
42	0.6804	1.3020	1.6820	2.0181	2.4185	2.6981
43	0.6802	1.3016	1.6811	2.0167	2.4163	2.6951
44	0.6801	1.3011	1.6802	2.0154	2.4141	2.6923
45	0.6800	1.3006	1.6794	2.0141	2.4121	2.6896
46	0.6799	1.3002	1.6787	2.0129	2.4102	2.6870
47	0.6797	1.2998	1.6779	2.0117	2.4083	2.6846
48	0.6796	1.2994	1.6772	2.0106	2.4066	2.6822
49	0.6795	1.2991	1.6766	2.0096	2.4049	2.6800
50	0.6794	1.2987	1.6759	2.0086	2.4033	2.6779